

Dolnośląski Konkurs MATEMATYCZNY zDolny Ślązak dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025		ETAP WOJEWÓDZKI 26 lutego 2025 r.
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu / Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu		

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania

1. Liczby k, p, q, r, s, t są naturalne oraz

- liczba k przy dzieleniu przez 7 daje iloraz p i resztę 2,
- liczba p przy dzieleniu przez 6 daje iloraz q i resztę 2,
- liczba q przy dzieleniu przez 5 daje iloraz r i resztę 2,
- liczba r przy dzieleniu przez 4 daje iloraz s i resztę 2,
- liczba s przy dzieleniu przez 3 daje iloraz t i resztę 2.

Wykaż, że liczba k jest podzielna przez 40, a najmniejsza liczba naturalna t , dla której k jest większe od 444444 jest podzielna przez 44.

Mamy:

$$s = 3t + 2$$

$$r = 4s + 2 = 4(3t + 2) + 2 = 12t + 10$$

$$q = 5r + 2 = 5(12t + 10) + 2 = 60t + 52$$

$$p = 6q + 2 = 6(60t + 52) + 2 = 360t + 314$$

$$k = 7p + 2 = 7(360t + 314) + 2 = 2520t + 2200 = 40(63t + 55)$$

Z równości $k = 40(63t + 55)$ wynika, że liczba k jest podzielna przez 40.

Rozważmy nierówność:

$$40(63t + 55) > 444444$$

$$63t + 55 > 11111,1$$

$$63t > 11056,1$$

$$t > 175 \frac{311}{630}$$

Najmniejszą liczbą naturalną większą od $175 \frac{311}{630}$ jest 176. Mamy $176 = 4 \cdot 44$, czyli najmniejsza liczba naturalna t , dla której k jest większe od 444444 jest podzielna przez 44.

Zasady oceniania (punktacja narastająco):

1 punkt

zastosowanie poprawnej metody wyrażenia liczby k za pomocą liczby t .

2 punkty

poprawne wyrażenie liczby k za pomocą liczby t w postaci $k = 40(63t + 55)$ lub równoważnej i

poprawne uzasadnienie podzielności liczby k przez 40.

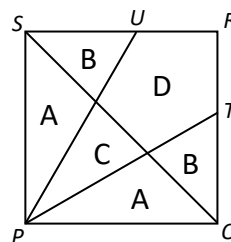
3 punkty

zastosowanie poprawnej metody rozwiązywania nierówności $40(63t + 55) > 444444$

4 punkty

poprawne rozwiązanie nierówności $40(63t + 55) > 444444$ i poprawne uzasadnienie, że najmniejsza liczba naturalna t , dla której k jest większe od 444444 jest podzielna przez 44.

2. W kwadracie $PQRS$ o boku długości 1 poprowadzono odcinki PT i PU , które podzieliły kąt SPQ na trzy kąty o równych miarach (zobacz rysunek). Odcinki te, wraz z przekątną QS podzieliły kwadrat na sześć części, z których dwie, oznaczone literą A, są przystające oraz dwie, oznaczone literą B, też są przystające. Wykaż, że pole części D jest ponad dwa razy większe od pola części C.



W – punkt przecięcia odcinków SQ i PT

Z punktu W wyprowadzamy wysokości WX i WY w trójkątach odpowiednio PQW i QTW . Ponieważ prostokąt $WXQY$ jest kwadratem, bo $\angle XQW = 45^\circ$, więc te wysokości są równe. Oznaczmy ich długość przez h . Mamy także $\angle QPW = \frac{1}{3} \cdot 90^\circ = 30^\circ$.

Z własności trójkątów o kątach 90° , 45° , 45° oraz 90° , 60° , 30° mamy:

$$XQ = h, XP = h\sqrt{3}, \text{ zatem } h + h\sqrt{3} = 1, \text{ stąd } h = \frac{1}{\sqrt{3}+1} = \frac{\sqrt{3}-1}{2}.$$

$$\text{W trójkącie } PQT \text{ zachodzi: } QT = \frac{PQ}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Możemy więc obliczyć pole części A i części B:

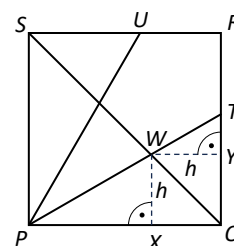
$$P_A = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{3}-1}{2} = \frac{\sqrt{3}-1}{4}$$

$$P_B = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot h = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}-1}{2} = \frac{3-\sqrt{3}}{12}$$

$$P_C = \frac{1}{2} - 2 \cdot P_A = \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{\sqrt{3}-1}{4} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}-1}{2} = \frac{2-\sqrt{3}}{2}$$

$$P_D = \frac{1}{2} - 2 \cdot P_B = \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{3-\sqrt{3}}{12} = \frac{1}{2} - \frac{3-\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$\frac{P_D}{P_C} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{6}}{\frac{2-\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3(2-\sqrt{3})} = \frac{\sqrt{3}(2+\sqrt{3})}{3(2-\sqrt{3}) \cdot (2+\sqrt{3})} = \frac{3+2\sqrt{3}}{3 \cdot (4-3)} = \frac{3+2\sqrt{3}}{3} > \frac{3+2 \cdot 1,5}{3} = \frac{6}{3} = 2$$



Zasady oceniania (punktacja narastająco):

1 punkt

zastosowanie poprawnej metody obliczenia wysokości h .

2 punkty

zastosowanie poprawnej metody obliczenia pola części A i pola części B.

3 punkty

zastosowanie poprawnej metody obliczenia pola części C i pola części D.

4 punkty

poprawne obliczenie pola części C i pola części D oraz poprawne uzasadnienie, że pole części D jest ponad dwa razy większe od pola części C.

3. Wyznacz dodatnie liczby x, y takie, że $x > y$, których suma $x + y$ jest 10 razy większa od iloczynu xy i 20 razy większa od różnicy $x - y$.

Zachodzą równości: $x + y = 10xy$ i $x + y = 20(x - y)$. Z drugiej z nich wyznaczamy y .

$$x + y = 20x - 20y$$

$$21y = 19x$$

$$y = \frac{19}{21}x$$

Po podstawieniu do pierwszej równości otrzymujemy:

$$x + \frac{19}{21}x = 10 \cdot x \cdot \frac{19}{21}x \quad | \cdot 21$$

$$21x + 19x = 190x^2$$

$$40x = 190x^2$$

$$4x = 19x^2$$

Liczba x jest dodatnia, więc możemy podzielić obie strony przez x . Otrzymujemy wtedy:

$$4 = 19x$$

$$x = \frac{4}{19}$$

$$\text{Zatem } y = \frac{19}{21} \cdot \frac{4}{19} = \frac{4}{21}.$$

$$\text{tymi liczbami są } x = \frac{4}{19} \text{ i } y = \frac{4}{21}.$$

Zasady oceniania (punktacja narastająco):

1 punkt

zapisanie sumy $x + y$ za pomocą iloczynu xy i za pomocą różnicy $x - y$.

2 punkty

zastosowanie poprawnej metody wyznaczenia zależności między x i y w postaci $y = a \cdot x$, gdzie a jest liczbą rzeczywistą lub $x = b \cdot y$, gdzie b jest liczbą rzeczywistą.

3 punkty

poprawne zapisanie równania z jedną niewiadomą: x albo y .

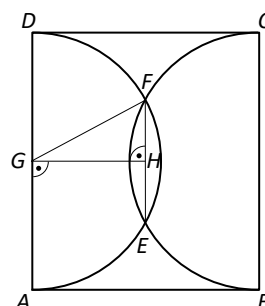
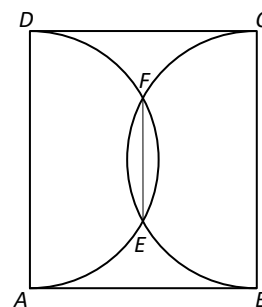
4 punkty

zastosowanie poprawnej metody wyznaczenia jednej z liczb: x albo y z otrzymanego równania z jedną niewiadomą.

5 punktów

poprawne obliczenie liczby x i liczby y ($x = \frac{4}{19}$ i $y = \frac{4}{21}$).

4. W prostokącie $ABCD$ o obwodzie 128 cm i bokach długości $a = AB$ i $b = AD$ takich, że $\frac{1}{2}b < a < b$, umieszczono półokręgi o średnicach AD i BC , które przecięły się w punktach E i F takich, że $EF = 16$ cm. Oblicz pole prostokąta $ABCD$.



Obwód prostokąta jest równy 128 cm, więc $2(a + b) = 128$,
a stąd $b + a = 64$.

Niech G, H będą odpowiednio środkami odcinków AD i EF . Mamy: $GF = \frac{1}{2} \cdot AD = \frac{1}{2}b$,

$GH = \frac{1}{2} \cdot AB = \frac{1}{2}a$, $HF = \frac{1}{2} \cdot EF = \frac{1}{2} \cdot 16 = 8$ (cm).

Z trójkąta prostokątnego GHF mamy: $GF^2 = GH^2 + HF^2$, zatem

$$\left(\frac{1}{2}b\right)^2 = \left(\frac{1}{2}a\right)^2 + 8^2$$

$$\frac{1}{4}b^2 = \frac{1}{4}a^2 + 64$$

$$b^2 - a^2 = 256$$

Obliczamy wymiary prostokąta $ABCD$.

Sposób 1.

$$(b - a)(b + a) = 256$$

$$\text{Zatem } (b - a) \cdot 64 = 256,$$

czyli $b - a = 4$. Otrzymujemy więc

$$\begin{cases} b + a = 64 \\ b - a = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2b = 68 \\ b + a = 64 \end{cases}$$

$$\begin{cases} b + a = 64 \\ a = 30 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = 30 \\ b = 34 \end{cases}$$

Pole prostokąta $ABCD$ jest równe $P = 30 \cdot 34 = 1020$ (cm²).

Sposób 2.

$$b = 64 - a$$

$$(64 - a)^2 - a^2 = 256$$

$$4096 - 128a + a^2 - a^2 = 256$$

$$-128a = 256 - 4096$$

$$a = \frac{3840}{128}$$

$$a = 30 \text{ (cm)}$$

$$b = 64 - 30 = 34 \text{ (cm)}$$

Zasady oceniania (punktacja narastająco):

1 punkt wyznaczenie związku $b + a = 64$ albo związku $\left(\frac{1}{2}b\right)^2 = \left(\frac{1}{2}a\right)^2 + 8^2$.

2 punkty wyznaczenie związku $b + a = 64$ i związku $\left(\frac{1}{2}b\right)^2 = \left(\frac{1}{2}a\right)^2 + 8^2$.

3 punkty

wyznaczenie na podstawie twierdzenia Pitagorasa związku między wymiarami prostokąta $ABCD$ w postaci $b^2 - a^2 = 256$ lub równoważnej.

4 punkty

wyznaczenie wymiarów prostokąta: $a = 30$ cm, $b = 34$ cm.

5 punktów

poprawne obliczenie pola prostokąta $ABCD$: 1020 cm².

Uwaga: *Jeśli uczeń nie zamienia jednostek w trakcie rozwiązywania zadania lub formułowania odpowiedzi, to brak jednostki w zapisie rozwiązania lub odpowiedzi nie jest uznawany za błąd.*

5. Wypisano 5 kolejnych liczb naturalnych. Następnie każdą liczbę parzystą zmniejszono o połowę, a każdą nieparzystą podwojono. Suma pięciu liczb tworzących tak otrzymany zestaw jest równa 1771. Jaką wartość może mieć suma pięciu liczb wypisanych na początku? Podaj wszystkie możliwości.

Oznaczmy: n – najmniejsza z pięciu początkowo wypisanych liczb.

Suma tych pięciu liczb jest równa

$$S = n + (n + 1) + (n + 2) + (n + 3) + (n + 4) = 5n + 10.$$

Zajść mogą dwie możliwości:

- n jest liczbą parzystą

$$\begin{aligned} \text{Wtedy suma liczb tworzących nowy zestaw, to } \frac{n}{2} + 2(n + 1) + \frac{n+2}{2} + 2(n + 3) + \frac{n+4}{2} = \\ = \frac{n+n+2+n+4}{2} + 2n + 2 + 2n + 6 = \frac{3n+6}{2} + 4n + 8 = 1,5n + 3 + 4n + 8 = 5,5n + 11. \end{aligned}$$

Mamy więc $5,5n + 11 = 1771$, stąd $5,5n = 1760$, czyli $n = 320$, zatem

$$S = 5 \cdot 320 + 10 = 1610.$$

- n jest liczbą nieparzystą

$$\begin{aligned} \text{Wtedy suma liczb tworzących nowy zestaw, to } 2n + \frac{n+1}{2} + 2(n + 2) + \frac{n+3}{2} + 2(n + 4) = \\ = \frac{n+1+n+3}{2} + 2n + 2n + 4 + 2n + 8 = \frac{2n+4}{2} + 6n + 12 = n + 2 + 6n + 12 = 7n + 14. \end{aligned}$$

Mamy więc $7n + 14 = 1771$, stąd $7n = 1757$, czyli $n = 251$, zatem wtedy

$$S = 5 \cdot 251 + 10 = 1265.$$

Suma pięciu liczb wypisanych na początku może być równa 1610 lub 1265.

Zasady oceniania (punktacja narastająco):

1 punkt

wyznaczenie za pomocą n sumy pięciu początkowo wypisanych liczb: $S = 5n + 10$.

2 punkty

wyróżnienie dwóch przypadków: n jest liczbą parzystą i n jest liczbą nieparzystą.

3 punkty

zapisanie za pomocą n sumy liczb tworzących nowy zestaw w jednym z przypadków:

$$S = 5,5n + 11 \text{ lub } S = 7n + 14.$$

4 punkty

obliczenie sumy liczb tworzących nowy zestaw w jednym z przypadków: $S = 1610$
lub $S = 1265$.

5 punktów

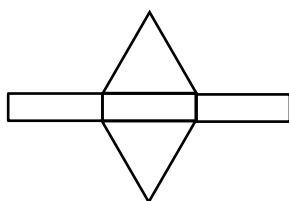
zapisanie za pomocą n sumy liczb tworzących nowy zestaw w obu przypadkach:

$S = 5,5n + 11$ i $S = 7n + 14$ oraz obliczenie sumy liczb tworzących nowy zestaw w jednym z przypadków: $S = 1610$ lub $S = 1265$.

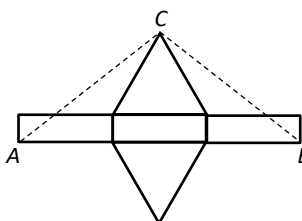
6 punktów

obliczenie sumy liczb tworzących nowy zestaw w obu przypadkach: $S = 1610$ i $S = 1265$.

6. Na rysunku 1. przedstawiono siatkę graniastostupa prawidłowego trójkątnego. Następnie na tej siatce zaznaczono punkty A, B, C , które są wierzchołkami trójkąta o polu równym polu powierzchni całkowitej tego graniastostupa (zobacz rysunek 2.).



Rysunek 1.



Rysunek 2.

Ile takich graniastostupów należy wziąć, aby ich łączna objętość była równa objętości sześcianu, którego krawędź jest równa krawędzi podstawy tego graniastostupa?

h – wysokość graniastostupa, a – długość krawędzi podstawy graniastostupa

Wysokość trójkąta ABC wyprowadzona z wierzchołka C ma długość $h + \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Mamy również

$AB = 3a$, zatem $P_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 3a \cdot \left(h + \frac{a\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3a}{2} \left(h + \frac{a\sqrt{3}}{2}\right)$. Pole powierzchni całkowitej

graniastostupa jest równe $P_c = 3ah + 2 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = 3ah + \frac{a^2\sqrt{3}}{2}$. $P_{\triangle ABC} = P_c$, więc

$$\frac{3a}{2} \left(h + \frac{a\sqrt{3}}{2}\right) = 3ah + \frac{a^2\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{3ah}{2} + \frac{3\sqrt{3}a^2}{4} = 3ah + \frac{a^2\sqrt{3}}{2}$$

$$6ah + 3\sqrt{3}a^2 = 12ah + 2\sqrt{3}a^2$$

$$\sqrt{3}a^2 = 6ah$$

$$h = \frac{\sqrt{3}a}{6}$$

Mamy zatem $V = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot h = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}a}{6} = \frac{3a^3}{24} = \frac{a^3}{8}$. Stąd otrzymujemy $a^3 = 8V$, czyli należy wziąć

8 graniastostupów, aby ich łączna objętość była równa objętości sześcianu, którego krawędź jest równa krawędzi podstawy tego graniastostupa.

Zasady oceniania (punktacja narastająco):

1 punkt

wyznaczenie długości wysokości trójkąta ABC wyprowadzonej z wierzchołka C za pomocą wysokości graniastopuła h i długości krawędzi podstawy graniastopuła a : $h + \frac{a\sqrt{3}}{2}$

2 punkty

wyznaczenie pola trójkąta ABC i pola powierzchni całkowitej graniastopuła za pomocą wysokości graniastopuła h i długości krawędzi podstawy graniastopuła a :

$$P_{\Delta ABC} = \frac{3a}{2} \left(h + \frac{a\sqrt{3}}{2} \right) \text{ i } P_c = 3ah + \frac{a^2\sqrt{3}}{2}.$$

3 punkty

zastosowanie poprawnej metody przekształcenia równości $\frac{3a}{2} \left(h + \frac{a\sqrt{3}}{2} \right) = 3ah + \frac{a^2\sqrt{3}}{2}$.

4 punkty

wyznaczenie wysokości graniastopuła h za pomocą długości krawędzi podstawy graniastopuła a : $h = \frac{\sqrt{3}a}{6}$.

5 punktów

wyrażenie objętości graniastopuła za pomocą a : $V = \frac{a^3}{8}$.

6 punktów

interpretacja związku $V = \frac{a^3}{8}$ i podanie poprawnej odpowiedzi.